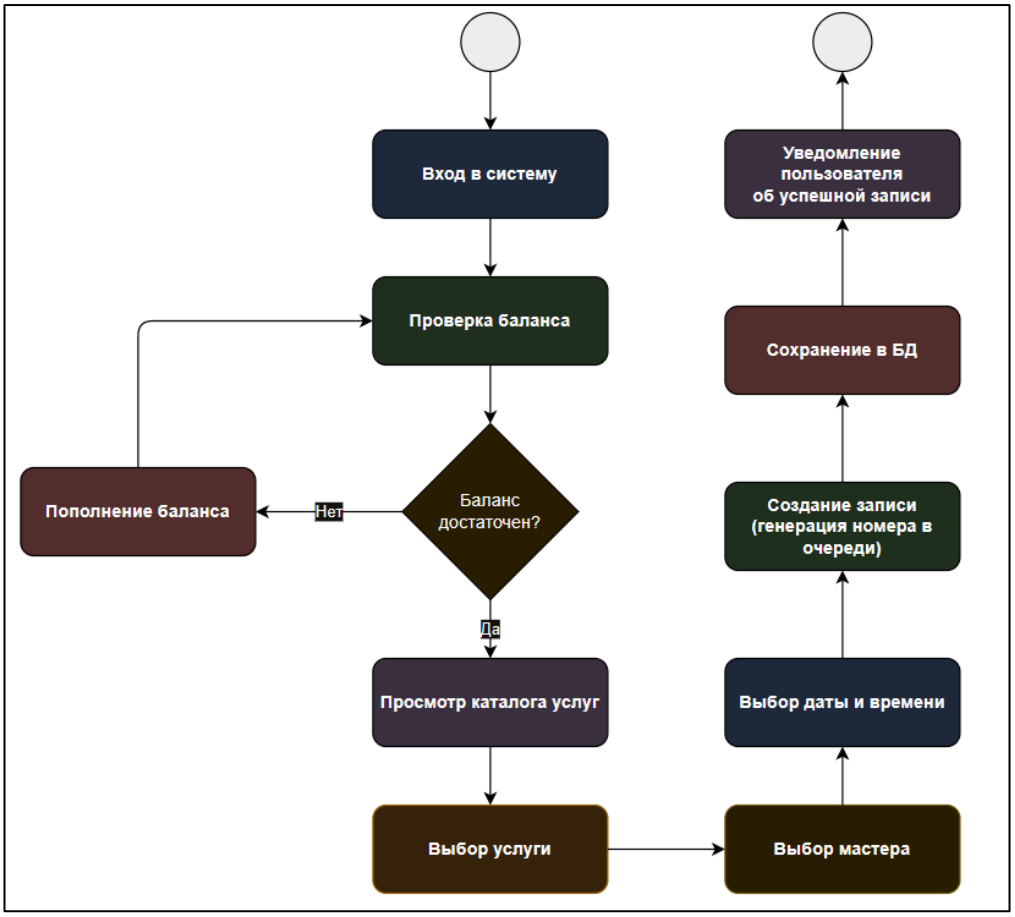
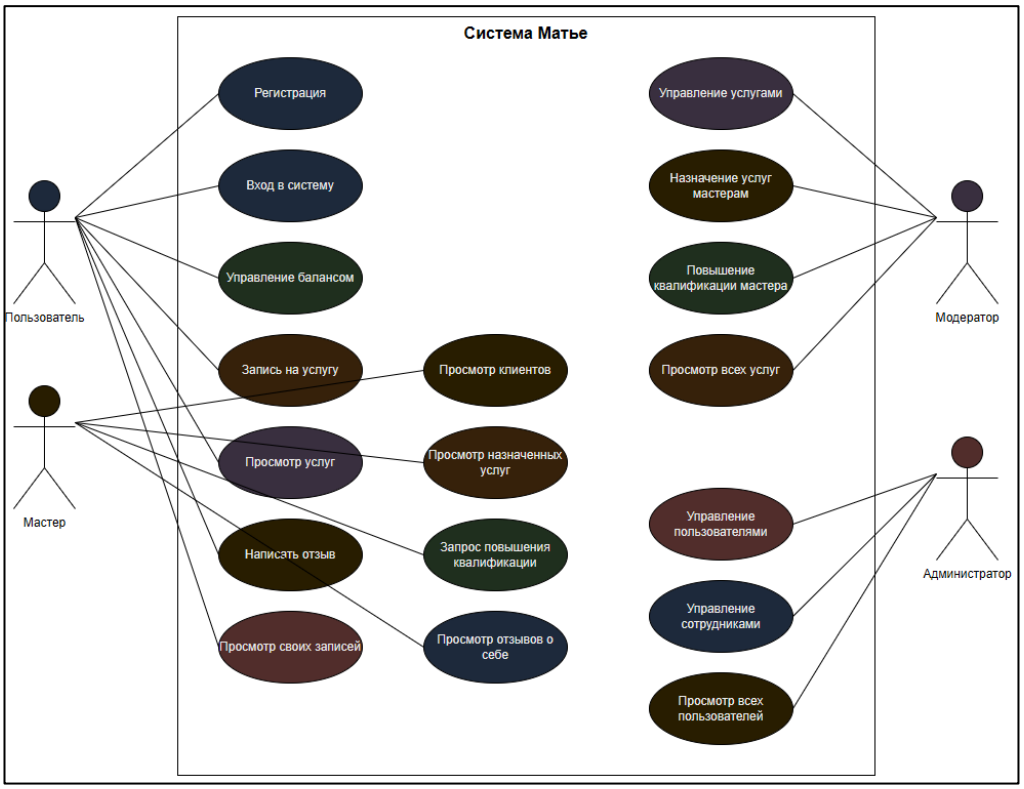
Диаграммы

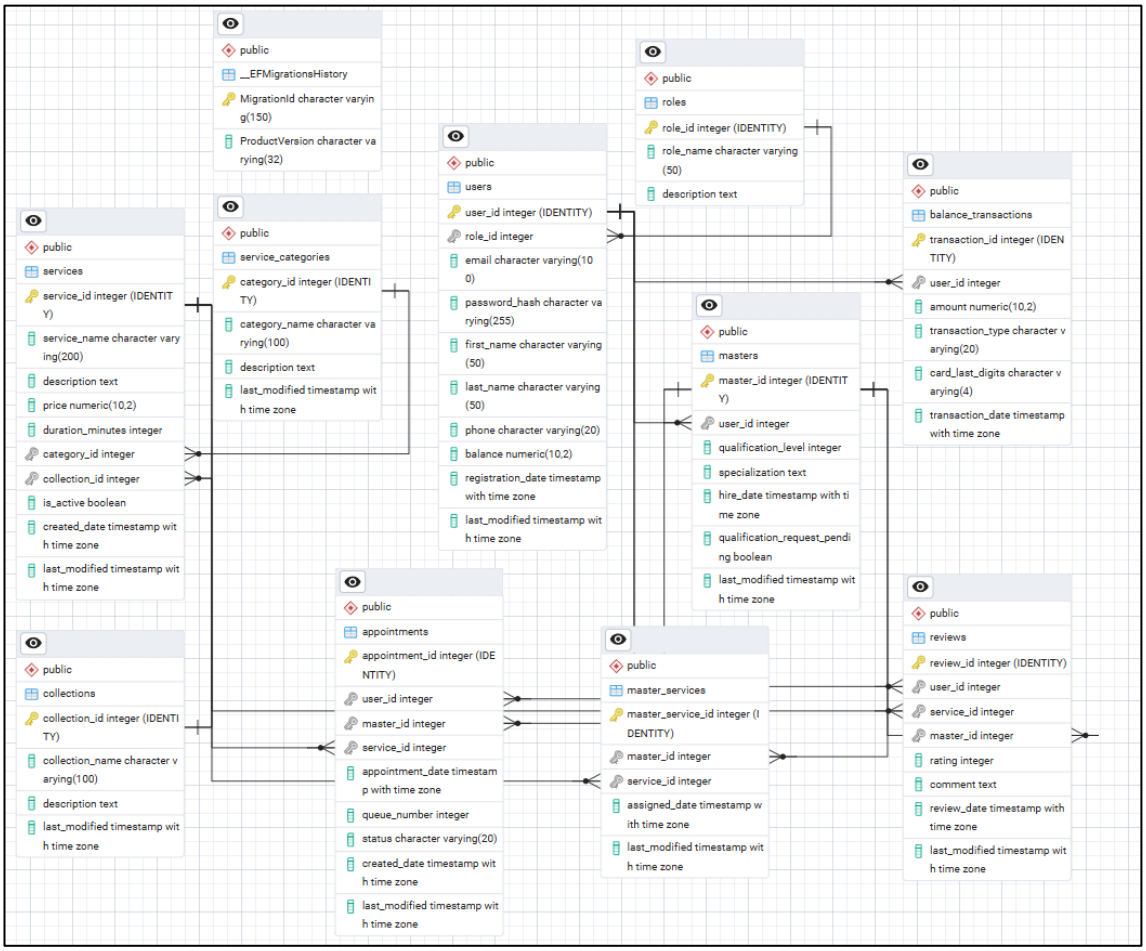
1) -Activity (10 минут)



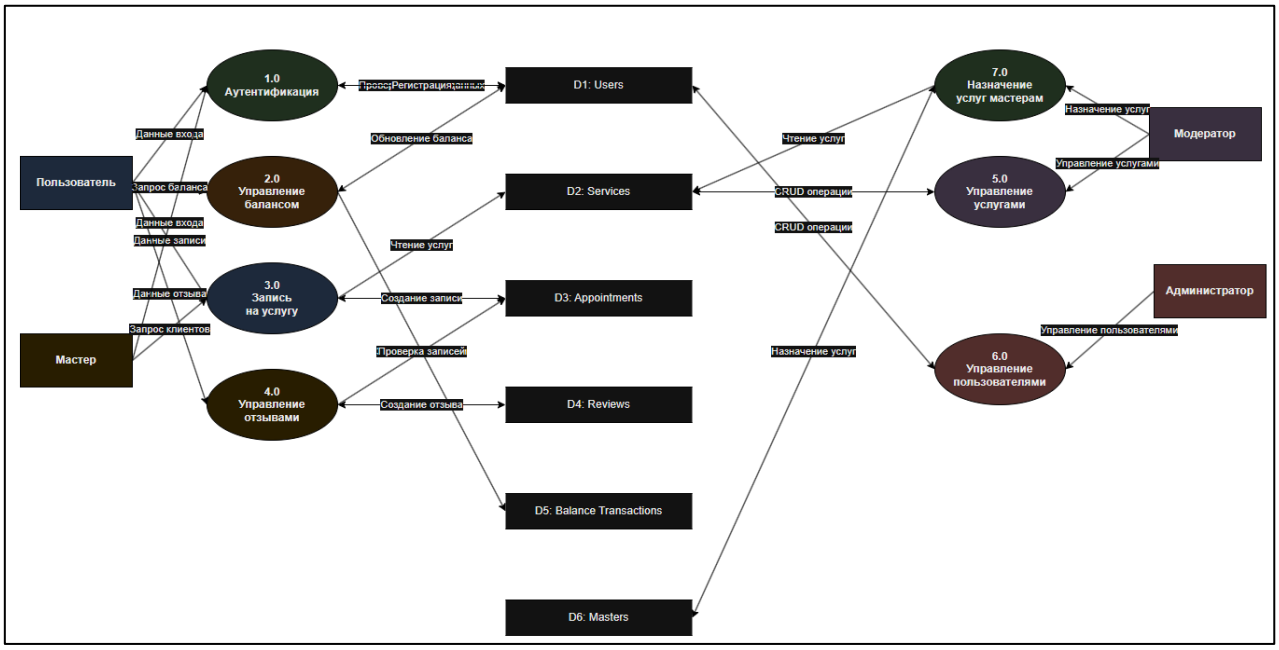
2) -Use Case (10 минут)



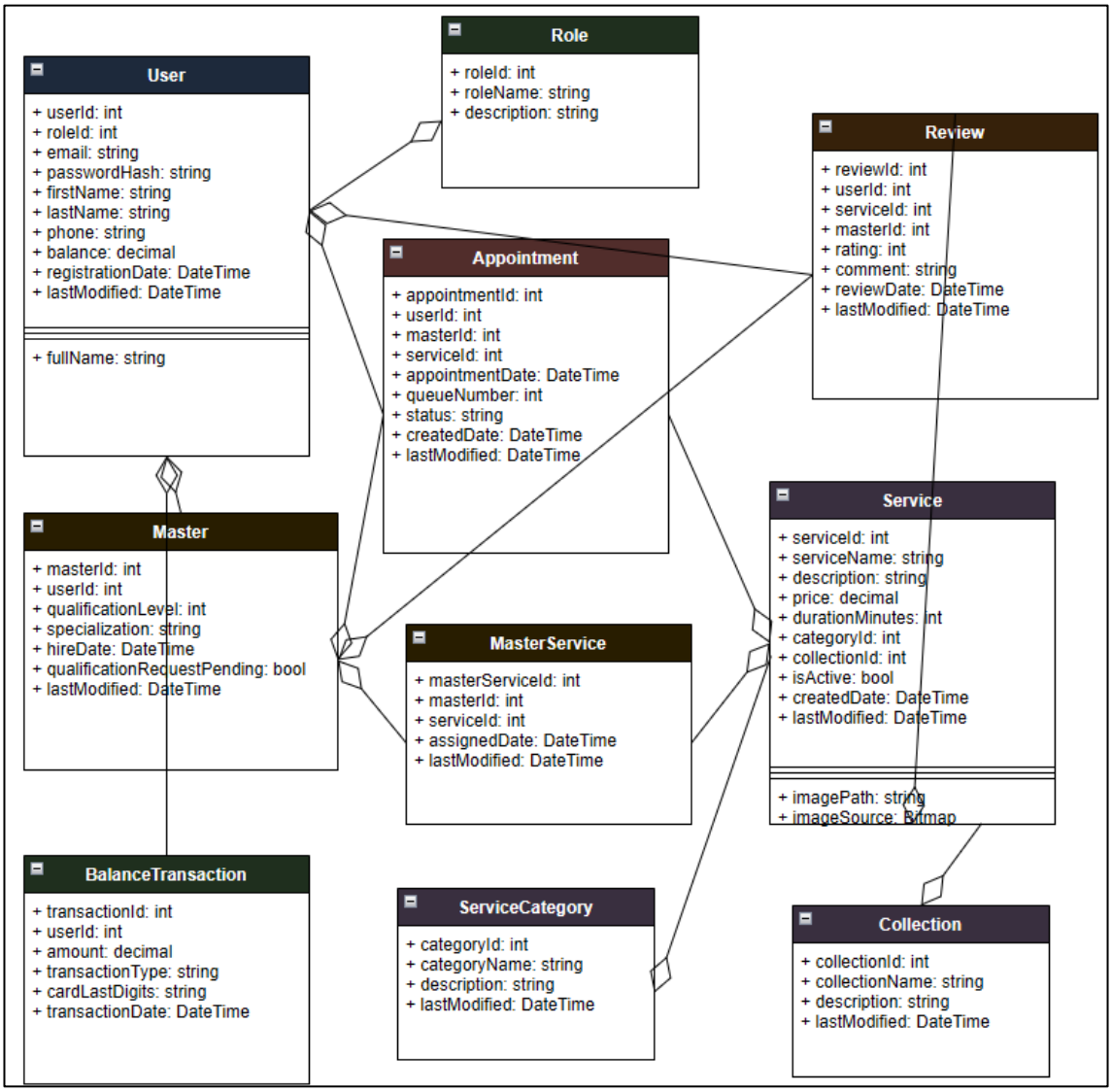
3) -ER (10 минут)



4) -DFD (10 минут)



5) -классов (5 минут)



Тест кейсы

Таблица 1 – Тест-кейс «Вывод списка»

Test Case	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Тестирование вывода
Резюме испытания	Тестирование вывод
Шаги тестирования	1.Заходим в систему и нажимаем на следующую страницу
Данные тестирования	Правильные данные: admin@example.com – валидный Логин 123 – валидный Пароль
Ожидаемый результат	Успешная ручная пагинация

Фактический результат	Успешная ручная пагинация
Предпосылки	Запустить программу ввести логин и пароль
Постусловия	Вывод уведомления
Статус(Pass/Fail)	Pass

Таблица 2 – Тест-кейс «Сортировка по алфавиту»

Test Case	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Тестирование сортировки
Резюме испытания	Тестирование сортировки по алфавиту
Шаги тестирования	1.Вводим валидные данные в поля логин и пароль и заходим в систему 2. Нажимаем кнопку сортировки по алфавиту
Данные тестирования	Правильные данные: admin@example.com – валидный Логин 123 – валидный Пароль
Ожидаемый результат	Успешная сортировка
Фактический результат	Успешная сортировка
Предпосылки	Запустить программу ввести логин и пароль
Постусловия	Вывод уведомления
Статус(Pass/Fail)	Pass

Таблица 3 – Тест-кейс «Редактирование»

Test Case	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Тестирование редактирования
Резюме испытания	Тестирование редактирования услуги
Шаги тестирования	1.Вводим валидные данные в поля логин и пароль и входим в менеджера 2. Изменяем услугу
Данные тестирования	Правильные данные: manager@example.com – валидный Логин

	123 – валидный Пароль
Ожидаемый результат	Успешное изменение данных услуги
Фактический результат	Успешное изменение данных услуги
Предпосылки	Запустить программу ввести логин и пароль
Постусловия	Вывод уведомления
Статус(Pass/Fail)	Pass

Таблица 4 – Тест-кейс «Фиксирование времени»

Test Case	4
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Тестирование функционала
Резюме испытания	Тестирование фиксирования времени
Шаги тестирования	1.Вводим баланс и данные карты 2. Нажимаем кнопку пополнить
Данные тестирования	Правильные данные: 1000 – валидная сумма 6321 8934 8123 7328 – валидный номер карты 03/30 – валидная дата 833 – валидный CVV код
Ожидаемый результат	Успешное пополнение баланса
Фактический результат	Успешное пополнение баланса
Предпосылки	Запустить программу и пополнить баланс
Постусловия	Вывод уведомления
Статус(Pass/Fail)	Pass

Таблица 5 – Тест-кейс «Добавление данных»

Test Case	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Тестирование функционала
Резюме испытания	Тестирование добавления услуг
Шаги тестирования	1.Вводим пароль и почту и входим за админа 2. Нажимаем добавить сотруднкиа

Данные тестирования	Правильные данные: ФИО, должность и т.д. – валидные данные
Ожидаемый результат	Сообщение «Сотрудник успешно добавлен»
Фактический результат	Сообщение «Сотрудник успешно добавлен»
Предпосылки	Запустить программу и добавить сотрудника
Постусловия	Вывод уведомления
Статус(Pass/Fail)	Pass

Руководство пользователя

SessiaAval - Система управления салоном красоты

Описание проекта

SessiaAval - это десктопное приложение для управления салоном красоты, разработанное на платформе Avalonia UI с использованием .NET 9 и PostgreSQL. Приложение предоставляет полный функционал для управления услугами, мастерами, клиентами и записями.

Технологии

- Frontend: Avalonia UI 11.0.0
- Backend: .NET 9.0
- База данных: PostgreSQL 16
- ORM: Entity Framework Core 9.0.0
- Тестирование: nUnit

Системные требования

- .NET 9.0 SDK или выше
- PostgreSQL 16 или выше
- Windows 10/11, Linux или macOS
- Минимум 4 GB RAM
- 500 MB свободного места на диске

Установка и настройка

1. Установка PostgreSQL

Скачайте и установите PostgreSQL с официального сайта: https://www.postgresql.org/download/

При установке запомните:

Порт: 5432 (по умолчанию)

Пароль для пользователя postgres

2. Создание базы данных

Откройте pgAdmin или psql и выполните:

CREATE DATABASE matye_db;

3. Настройка строки подключения

Откройте файл SessiaAval/Data/AppDbContext.cs и проверьте строку подключения:

"Host=localhost;Port=5432;Database=matye_db;Username=postgres;Password=ВАШ_ПАРОЛЬ"

Замените ВАШ_ПАРОЛЬ на пароль вашего PostgreSQL.

4. Создание схемы базы данных

Выполните SQL скрипты вручную через pgAdmin или psql:

Подключитесь к базе данных

psql -U postgres -d matye_db

Выполните скрипт создания схемы

\i Database/schema.sql

Загрузите тестовые данные

\i Database/test_data.sql

Или через pgAdmin:

- Откройте Query Tool
- Откройте файл Database/schema.sql и выполните
- Откройте файл Database/test_data.sql и выполните

5. Запуск приложения

cd SessiaAval

dotnet run

Или откройте решение SessiaAval.sln в Visual Studio/Rider и запустите проект.

Структура базы данных

Основные таблицы

- users - Пользователи системы
- roles - Роли пользователей (Администратор, Модератор, Мастер, Пользователь)
- masters - Профили мастеров
- service_categories - Категории услуг
- services - Услуги салона
- master_services - Связь мастеров и услуг
- appointments - Записи клиентов
- reviews - Отзывы о мастерах и услугах
- balance_transactions - История операций с балансом

Роли и права доступа

1. Администратор (Admin)

Возможности:

- Управление пользователями (просмотр, добавление, редактирование, удаление)
- Управление сотрудниками (мастера, модераторы)
- Просмотр всех записей и услуг
- Полный доступ ко всем функциям системы

Тестовый аккаунт:

- Email: admin@salon.com
- Пароль: 123

2. Модератор (Moderator)

Возможности:

- Управление услугами (добавление, редактирование, удаление)
- Назначение мастеров на услуги
- Управление квалификацией мастеров
- Одобрение заявок на повышение квалификации

Тестовый аккаунт:

- Email: moderator@salon.com
- Пароль: 123

3. Мастер (Master)

Возможности:

- Просмотр своих клиентов и записей
- Завершение записей (с автоматическим списанием оплаты)
- Просмотр назначенных услуг
- Управление квалификацией (подача заявок на повышение)
- Просмотр отзывов о своей работе

Тестовые аккаунты:

- Email: master1@salon.com, Пароль: 123
- Email: master2@salon.com, Пароль: 123
- Email: master3@salon.com, Пароль: 123

4. Пользователь (User/Client)

Возможности:

- Просмотр и пополнение баланса
- Запись на услуги с выбором мастера
- Просмотр своих записей и номера в очереди
- Написание отзывов о завершенных услугах
- Просмотр каталога услуг

Тестовые аккаунты:

- Email: user1@salon.com, Пароль: 123
- Email: user2@salon.com, Пароль: 123

Руководство пользователя

Регистрация и вход

1) При запуске приложения откроется окно входа
2) Для входа введите email и пароль, нажмите "ВОЙТИ"
3) Для регистрации нажмите "РЕГИСТРАЦИЯ", заполните форму:
   - ФИО
   - Email (уникальный)
   - Пароль
   - Телефон

Работа с балансом (Пользователь)

1) В личном кабинете отображается текущий баланс
2) Для пополнения нажмите "ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС"
3) Введите данные карты:
   - Номер карты (16 цифр)
   - Срок действия (MM/YY)
   - CVV (3 цифры)
   - Сумма пополнения
4) История всех операций отображается в таблице транзакций

Запись на услугу (Пользователь)

1) Перейдите в раздел "ЗАПИСАТЬСЯ"
2) Выберите услугу из списка
3) Выберите мастера
4) Нажмите "ЗАПИСАТЬСЯ"
5) Вы получите номер в очереди
6) Оплата спишется автоматически после завершения услуги мастером

Написание отзыва (Пользователь)

1) Перейдите в раздел "ОТЗЫВЫ"
2) Нажмите "НАПИСАТЬ ОТЗЫВ" напротив завершенной услуги
3) Выберите оценку (1-5 звезд)
4) Напишите комментарий
5) Нажмите "ОТПРАВИТЬ"

Работа с клиентами (Мастер)

1) В разделе "МОИ КЛИЕНТЫ" отображаются все записи
2) Статистика: всего записей, активные, завершенные
3) Для завершения записи нажмите "Завершить"
4) Система автоматически:

- Проверит баланс клиента
- Спишет стоимость услуги
- Изменит статус на "completed"

Просмотр отзывов (Мастер)

1) Перейдите в раздел "ОТЗЫВЫ"
2) Отображается статистика:

- Общее количество отзывов
- Средняя оценка

3) Таблица со всеми отзывами: дата, клиент, услуга, оценка, комментарий

Управление квалификацией (Мастер)

1) Перейдите в раздел "КВАЛИФИКАЦИЯ"
2) Отображается текущий уровень квалификации
3) Для повышения нажмите "Подать заявку на повышение"
4) Заявка будет рассмотрена модератором

Управление услугами (Модератор)

1) В разделе "УСЛУГИ" отображаются все услуги салона
2) Для добавления услуги:

- Нажмите "ДОБАВИТЬ УСЛУГУ"
- Заполните: название, категория, цена, длительность, описание

3) Для редактирования нажмите "Изменить" напротив услуги
4) Для назначения мастера:

- Нажмите "Назначить мастера"
- Выберите мастера из списка

Управление мастерами (Модератор)

1) В разделе "МАСТЕРА" отображаются все мастера
2) Для одобрения заявки на повышение:

- Найдите мастера с индикатором "Заявка на повышение"
- Нажмите "Одобрить заявку"

3) Для ручного повышения:

- Нажмите "Повысить" напротив мастера
- Уровень квалификации увеличится на 1

Управление пользователями (Администратор)

1. В разделе "ПОЛЬЗОВАТЕЛИ" отображаются все клиенты

2. Для добавления пользователя нажмите "ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
3. Для редактирования нажмите "Изменить"
4. Для удаления нажмите "Удалить"

- Система покажет количество связанных записей
- При подтверждении удалятся все связанные данные (каскадное удаление)

Управление сотрудниками (Администратор)

1. В разделе "СОТРУДНИКИ" отображаются мастера и модераторы
2. Для добавления сотрудника:

- Нажмите "ДОБАВИТЬ СОТРУДНИКА"
- Выберите роль (Мастер или Модератор)
- Заполните данные

3. Для редактирования нажмите "Изменить"
4. Для удаления нажмите "Удалить"

Особенности системы

Автоматическая оплата

При завершении записи мастером:

1. Система проверяет баланс клиента
2. Если средств достаточно - списывает стоимость услуги
3. Создает запись в истории транзакций
4. Меняет статус записи на "completed"
5. Если средств недостаточно - показывает ошибку, запись остается активной

Каскадное удаление

При удалении пользователя автоматически удаляются:

- Все его записи на услуги
- История транзакций баланса

- Написанные отзывы
- Профиль мастера (если пользователь был мастером)

Валидация данных

Пополнение баланса:

- Номер карты: ровно 16 цифр
- Срок действия: формат MM/YY
- CVV: ровно 3 цифры
- Сумма: больше 0

Регистрация:

- Email: уникальный, корректный формат
- Пароль: минимум 3 символа
- Телефон: обязательное поле

Тестовые данные

После установки в базе данных будут созданы:

Пользователи:

- 1 администратор
- 1 модератор
- 3 мастера
- 2 клиента

Услуги:

- 10+ услуг в разных категориях (стрижки, окрашивание, маникюр, массаж и т.д.)

Записи:

- Несколько тестовых записей в разных статусах

Все тестовые пользователи имеют пароль: 123

Разработка и тестирование

Запуск тестов

```
cd SessiaAval.Tests
dotnet test
```

Структура проекта

```
SessiaAval/
├── Database/            # SQL скрипты
│   ├── schema.sql       # Схема БД
│   ├── test_data.sql    # Тестовые данные
│   └── update_*.sql     # Скрипты обновления
├── SessiaAval/          # Основной проект
│   ├── Controllers/     # Контроллеры бизнес-логики
│   ├── Data/            # Контекст БД и инициализация
│   ├── Interfaces/      # Интерфейсы
│   ├── Migrations/      # Миграции EF Core
│   ├── Models/          # Модели данных
│   ├── Services/        # Сервисы (авторизация и т.д.)
│   └── Views/           # UI окна по ролям
│       ├── Admin/
│       ├── Master/
│       ├── Moderator/
│       └── User/
├── SessiaAval.Tests/    # Юнит-тесты
└── Testing/             # Тестовая документация
```

Устранение неполадок

Ошибка подключения к БД

Проблема: "Connection refused" или "password authentication failed"

Решение:

1. Проверьте, что PostgreSQL запущен
2. Проверьте строку подключения в AppDbContext.cs
3. Убедитесь, что база данных matye_db создана

4. Проверьте пароль пользователя postgres

Ошибка при применении миграций

Проблема: "A network-related or instance-specific error"

Решение:

1. Убедитесь, что PostgreSQL работает на порту 5432
2. Проверьте firewall
3. Попробуйте подключиться через pgAdmin

Приложение не запускается

Проблема: Ошибки компиляции или runtime ошибки

Решение:

1. Убедитесь, что установлен .NET 9.0 SDK
2. Выполните dotnet restore
3. Очистите и пересоберите проект: dotnet clean && dotnet build

Не работает вход

Проблема: "Неверный email или пароль"

Решение:

1. Проверьте, что тестовые данные загружены
2. Используйте тестовые аккаунты с паролем "123"
3. Проверьте таблицу users в БД